



PRD: Carwash On-Demand Web

Application

Customer Flow Focus & Mobile-First Experience

Tech Stack: React 19 + TSX + Tailwind + shadcn/ui

+ Prisma

Version: 1.0 (MVP)

1. GOALS

Product Goal

Membangun platform aplikasi web layanan cuci kendaraan (*carwash app*) modern dan responsif (diutamakan **mobile-first experience** untuk customer) yang memfasilitasi seluruh alur pemesanan carwash secara *end-to-end*: mulai dari registrasi customer, manajemen data kendaraan pribadi, pemilihan paket layanan cuci, pelacakan status pengerjaan carwash secara *real-time stepper tracking*, hingga proses pembayaran fleksibel (*Bayar di Kasir* maupun *Online Payment*) setelah pengerjaan selesai.

User Goals (Customer Side)

- ✓ **Registrasi & Login Cepat**: Masuk ke akun secara mudah dan aman dengan JWT session tersimpan di browser.
- ✓ **Kelola Kendaraan (CRUD Vehicle)**: Menyimpan plat nomor, merk, dan model kendaraan pribadi agar langsung dipilih saat checkout.
- ✓ **Pilih Layanan & Buat Pesanan**: Menjelajahi katalog paket cuci dengan harga dan durasi transparan, lalu membuat pesanan.
- ✓ **Lacak Progress Pengerjaan (Live Stepper)**: Memantau status cuci (*Waiting* → *Washing* → *Ready* → *Completed*).
- ✓ **Pembayaran Fleksibel (Payment)**: Menyelesaikan pembayaran melalui kasir fisik atau online gateway (QRIS, E-Wallet, VA).
- ✓ **Riwayat Pesanan & Struk Digital**: Mengakses riwayat transaksi dan mengunduh/melihat bukti invoice digital kapan saja.

Success Metrics

- **100% Fitur Utama Berfungsi**: Alur Auth → CRUD Vehicle → Create Order → Live Stepper → Payment → History berjalan tanpa kendala.
- **Mobile-First Responsiveness**: Tampilan nyaman dan adaptif pada smartphone (360px - 430px) maupun tablet/desktop.
- **Data Relational Integrity**: Validasi ketat kepemilikan kendaraan dan pesanan hanya untuk customer yang bersangkutan.
- **Zero Critical Console Errors**: Bebas bug console dan memiliki TypeScript type safety 100%.

2. BUSINESS OBJECTIVES

- Digitalisasi Antrean & Status Carwash**: Mengurangi ketidakpastian customer saat menunggu proses cuci dengan status tracker interaktif.
- Seamless Customer Self-Service**: Memberikan kemudahan order langsung dari smartphone customer di lokasi carwash.
- Efisiensi Kasir & Rekonsiliasi**: Otomasi kalkulasi pesanan, pencatatan invoice digital, dan dukungan berbagai metode pembayaran.
- Retensi Pelanggan**: Customer dapat menyimpan multi-kendaraan dan melakukan pemesanan ulang (*repeat order*) dalam hitungan detik.



Why This Matters?

Pain Point: Pelanggan sering tidak tahu posisi antrean, estimasi waktu selesai pengerjaan, dan kejelasan rincian harga cuci.

Solusi: Transparansi penuh melalui rincian durasi layanan, live status stepper, dan struk pembayaran digital yang otomatis tersimpan.

3. 🧩 STRATEGIC FIT & TECH STACK

Technology / Layer	Penggunaan & Peran dalam Sistem
React 19 (Vite) + TSX	Frontend application architecture, modular components, TypeScript type safety, SPA routing via React Router DOM.
Tailwind CSS v4	Utility-first styling, fluid typography, mobile-first responsive layout (max-w-md centered container).
shadcn/ui + Lucide Icons	Komponen UI berkualitas tinggi (Button, Card, Dialog, Sheet, Tabs, Badge, Progress, Sonner Toaster).
Zustand / React Context	Global state management untuk data autentikasi user, cart draft pesanan, dan selected vehicle.
React Hook Form + Zod	Validasi form login, registrasi, tambah kendaraan, dan review checkout pesanan.
Express.js + TypeScript	Backend RESTful API engine, middleware auth (JWT), role-based access control (Customer, Admin, Cashier).
Prisma ORM + PostgreSQL	Database relational layer: model user, customer, staff, vehicle, service, order, order_item, payment, invoice.

Data Structure & Schema Summary (Prisma Models)

```
model users      { id (Int, PK), name, email (Unique), password, role ("Customer" | "Admin" | "Cashier") }
model customers  { id (Int, PK), user_id (FK -> users), name, phone, created_at, updated_at, deleted_at }
model vehicles   { id (Int, PK), plate_number (Unique), brand, model, customer_id (FK -> customers), deleted_at }
model services   { id (Int, PK), name, duration (minutes), price (Decimal), status ("Active" | "Inactive"), deleted_at }
model orders     { id (Int, PK), customer_id (FK), vehicle_id (FK), staff_id (FK?), service_status, payment_status, check_in_time }
model order_items { id (Int, PK), order_id (FK), service_id (FK), qty, subtotal }
model payments   { id (Int, PK), order_id (FK), amount_received, change_amount, payment_method, payment_date }
model invoices   { id (Int, PK), invoice_no (Unique), order_id (FK), total_amount, issued_at }
```

4. 👤 USER STORIES & ACCEPTANCE CRITERIA

Epic 1: Authentication & Customer Profile Priority P0 (MVP)

- **US-01: Registrasi Akun Customer** — Validasi format email & password min. 6 karakter. Membuat entri di tabel `users` dan `customers`.
- **US-02: Login & JWT Auth Persistence** — Token JWT tersimpan di `localStorage`. Protected route otomatis mengarahkan user non-auth ke Login.

Epic 2: Vehicle Management (CRUD Kendaraan) Priority P0 (MVP)

- **US-03: Melihat Daftar Kendaraan** — Menampilkan list kartu kendaraan aktif (Plat Nomor, Brand, Model) via `GET /api/vehicles/my`.
- **US-04: Tambah Kendaraan Baru** — Form input Plat Nomor, Brand, dan Model. Validasi keunikan plat nomor. Menyimpan via `POST /api/vehicles/my`.
- **US-05: Edit & Hapus Kendaraan** — Update via `PUT /api/vehicles/my/:id` dan soft delete dengan konfirmasi via `DELETE /api/vehicles/my/:id`.

Epic 3: Service Catalog & Order Creation Priority P0 (MVP)

- **US-06: Katalog Layanan Cuci** — Menampilkan layanan aktif dengan durasi dan harga Rupiah. Fitur pencarian & filter kategori real-time.
- **US-07: Review Pesanan & Submit Order** — Customer memilih kendaraan dari daftarnya, meninjau rincian biaya, dan membuat order via `POST /api/orders/customer` (Status awal: `Waiting` & `Unpaid`).

Epic 4: Live Order Progress Tracker Priority P0 (MVP)

- US-08: Pantau Status Pengerjaan — Visual stepper 4 tahapan:
 - Waiting: Pesanan masuk antrean pengerjaan.
 - Washing: Proses pencucian/detailing oleh staf carwash.
 - Ready: Tahap pengeringan/inspeksi akhir siap diambil.
 - Completed: Pengerjaan selesai, siap pembayaran/serah terima.

Auto-polling (10-15s) untuk sync status. Tombol cepat "Hubungi Staff via WhatsApp".

Epic 5: Payment & Digital Invoice Priority P0 (MVP)

- US-09: Proses Pembayaran — Pilihan: Bayar di Kasir (verifikasi staf) atau Bayar Online (QRIS, E-Wallet, VA). Mengubah status jadi Paid.
- US-10: Struk & Konfirmasi Sukses — Layar sukses checklist animasi, menampilkan invoice, waktu bayar, rincian biaya, dan tombol kembali ke beranda.

Epic 6: Riwayat Pesanan (History) Priority P0 (MVP)

- US-11: Filter & Riwayat Pesanan — Mengambil data via GET /api/orders/customer/my-orders dengan tab filter: Semua, Berjalan, Selesai, Dibatalkan.

5. 🎨 USER DESIGN & SCREEN STRUCTURE (Mobile-First)

Rancangan antarmuka layar utama customer yang diadaptasi dari referensi mockup visual:

Screen 1: Katalog Layanan (Menu)

Carwash Express [Cari] [2]

Halo, Budi Santoso

[Semua] [Mobil] [Motor] [Detailing]

PAKET POPULER:

Cuci Eksterior

Rp 45.000

30 Menit

[+ Tambah]

Cuci Komplit

Rp 75.000

50 Menit

[- 1 +]

Engine Cleaning

Rp 50.000

25 Menit

[+ Tambah]

[Menu] [Lacak] [Riwayat] [Profil]

Screen 2: Review Pesanan (Cart & Vehicle)

← Pesanan Saya

PILIH KENDARAAN:

Toyota Avanza (B 1234 ABC)

[Ubah]

ITEM LAYANAN:

Cuci Komplit (50m)

Rp 75.000

Engine Cleaning (25m)

Rp 50.000

TOTAL PEMBAYARAN:

Rp 125.000

[KIRIM PESANAN]

Screen 3: Lacak Progress (Live Tracker)

← Status Pengerjaan #ORD-2026-0089

Toyota Avanza (B 1234 ABC)

(15:30 - Pesanan Diterima)

(15:35 - Sedang Dicuci (Washing))

[60%]

(16:15 - Pengecekan & Finishing)

(16:20 - Selesai & Siap Diambil)

Estimasi Selesai: 16:25 WIB

[Hubungi Staff] [Detail]

[BAYAR SEKARANG]

Screen 4: Pembayaran & Struk Digital

← Pembayaran Total: Rp 125.000

PILIH CARA PEMBAYARAN:

Bayar di Kasir

QRIS (GoPay, OVO, ShopeePay)

Transfer Virtual Account

[PROSES PEMBAYARAN SEKARANG]

Pembayaran Berhasil!

No. Invoice: INV-20260827-0089

Metode: QRIS • Total: Rp 125.000

[Lihat Struk] [Kembali ke Beranda]

6. 📄 CRITICAL USER FLOWS

Alur Transaksi Customer (End-to-End):

- 1. **Auth:** Login / Register → Token JWT disimpan di browser.
- 2. **Kendaraan:** Input Plat Nomor, Brand, & Model → Tersimpan di profil customer.
- 3. **Pesanan:** Pilih Layanan Cuci + Pilih Kendaraan → Submit pesanan (Status: **Waiting**).
- 4. **Tracking:** Polling live progress: **Waiting** → **Washing** → **Ready** → **Completed** .
- 5. **Payment:** Customer membayar via Kasir atau Online (QRIS/VA) → Status menjadi **Paid** .
- 6. **Struk & Riwayat:** Invoice diterbitkan dan pesanan tersimpan di riwayat.

7. ❓ QUESTIONS & TECHNICAL CLARIFICATIONS

Q1: Bagaimana sinkronisasi status pengerjaan carwash di frontend?

Jawaban: Frontend customer menggunakan Smart Polling (interval 10-15 detik) saat membuka halaman tracking pesanan aktif. Ketika status berubah menjadi **Completed** , UI otomatis menampilkan alert pengerjaan selesai dan mengarahkan ke tombol pembayaran.

Q2: Mengapa data kendaraan dipisahkan dalam tabel tersendiri?

Jawaban: Agar customer dapat mengelola banyak kendaraan (mobil/motor). Saat repeat order, customer cukup memilih kendaraan yang sudah terdaftar tanpa input berulang.

Q3: Bagaimana penanganan pembayaran kasir vs pembayaran online?

Jawaban: Pada **Bayar di Kasir**, pesanan berstatus **Unpaid** hingga kasir mengonfirmasi penerimaan uang tunai di dashboard admin. Pada **Bayar Online**, gateway payment otomatis memperbarui status menjadi **Paid** .

8. 🎯 SCOPE & DEFINITION OF DONE

✅ IN SCOPE (MVP Customer Side)

- Autentikasi JWT (Register, Login, Me).
- CRUD Kendaraan Customer (Plat, Brand, Model).
- Katalog Layanan & Form Buat Pesanan.
- Live Tracker Stepper Status Pengerjaan.
- Pembayaran Kasir & Online (QRIS/VA).
- Struk Digital & Filter Riwayat Pesanan.

❌ OUT OF SCOPE (MVP)

- Live streaming CCTV pengerjaan carwash.
- Hardware sensor IoT otomatis.
- Multi-cabang geolocation otomatis.